

Dal Prodotto Scalare al Prodotto di Matrici

Dispensa passo passo

Livello: Liceo Scientifico (4°–5° anno)

Cosa imparerai

1. Il **prodotto scalare** tra due vettori (ripasso)
2. Il **prodotto matrice $\times$ vettore**: la matrice come righe impilate
3. Il **prodotto matrice $\times$ matrice**: la seconda matrice come colonne affiancate
4. La proprietà **associativa**: $(AB)v = A(Bv)$

Idea chiave: tutti i prodotti tra matrici e vettori si costruiscono a partire da **un'unica operazione elementare**: il prodotto scalare.

1. Prodotto scalare (ripasso)

Dati due vettori con lo stesso numero di componenti:

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (1)$$

il **prodotto scalare** è:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i \quad (2)$$

Il risultato è **uno scalare** (un numero), non un vettore.

1.1. Esempio

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 = 8 - 3 + 5 = 10 \quad (3)$$

$\mathbf{a} :$	2	3	1
	×	×	×
$\mathbf{b} :$	4	-1	5
	8	-3	5
	+	+	
			= 10

Ricetta: moltiplica le componenti corrispondenti, poi somma. Servono vettori della **stessa** lunghezza.

1.2. Il prodotto scalare è una funzione lineare

Fissato un vettore $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, consideriamo la funzione che a ogni vettore $\mathbf{x}$ associa il suo prodotto scalare con $\mathbf{w}$:

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{w} \quad (4)$$

Questa funzione $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è **lineare**. Basta verificare le due proprietà.

1.2.1. 1. Additività

Presi $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$:

$$T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{w} = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \quad (5)$$

1.2.2. 2. Omogeneità

Preso $\lambda \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$T(\lambda \mathbf{x}) = (\lambda \mathbf{x}) \cdot \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}) = \lambda T(\mathbf{x}) \quad (6)$$

1.2.3. Versione sintetica

Le due proprietà si possono riassumere in un colpo solo:

$$T(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = (\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) \cdot \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{y} \cdot \mathbf{w}) = \alpha T(\mathbf{x}) + \beta T(\mathbf{y}) \quad (7)$$

Conclusione: fissato $\mathbf{w}$, la funzione $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{w}$ è lineare. Questo fatto è alla base di tutto ciò che segue: ogni riga di una matrice definisce un prodotto scalare, e quindi una funzione lineare.

2. Prodotto matrice $\times$ vettore

2.1. L'idea: una matrice è una pila di righe

Una matrice A di dimensione $m \times n$ (cioè m righe e n colonne) si può pensare come m **vettori riga** impilati uno sull'altro:

$$A = \begin{bmatrix} -r_1^\top - \\ -r_2^\top - \\ \vdots \\ -r_m^\top - \end{bmatrix} \quad \text{dove } r_i \text{ è la riga } i\text{-esima} \quad (8)$$

2.2. La regola

Per moltiplicare A ($m \times n$) per un vettore v ($n \times 1$), fai il **prodotto scalare di ogni riga** per v :

$$Av = \begin{bmatrix} r_1 \cdot v \\ r_2 \cdot v \\ \vdots \\ r_m \cdot v \end{bmatrix} \quad (9)$$

Il risultato è un vettore con m componenti (una per ogni riga di A).

Condizione: il numero di colonne di A deve essere uguale al numero di componenti di v .

2.3. Esempio: 2×3 per 3×1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (10)$$

A				v		
1	2	3		2		9
4	5	6		-1	=	21
				3		

Calcolo riga per riga:

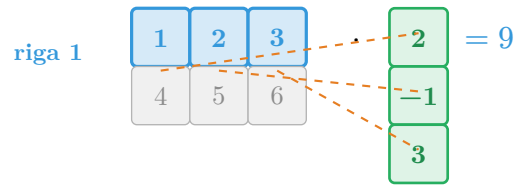
$$r_1 \cdot v = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 3 = 2 - 2 + 9 = 9 \quad (11)$$

$$r_2 \cdot v = 4 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) + 6 \cdot 3 = 8 - 5 + 18 = 21 \quad (12)$$

Quindi:

$$Av = \begin{bmatrix} 9 \\ 21 \end{bmatrix} \quad (13)$$

2.4. Visualizzazione: «riga scorre sul vettore»



Ogni componente della riga viene moltiplicata con la componente corrispondente del vettore (le linee tratteggiate collegano le coppie), poi si somma.

3. Prodotto matrice $\times$ matrice

3.1. L'idea: la seconda matrice è un gruppo di colonne

Una matrice B di dimensione $n \times p$ si può pensare come p **vettori colonna** affiancati:

$$B = \left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ \hline c_1 & c_2 & \dots & c_p \\ \hline | & | & & | \end{array} \right] \quad \text{dove } c_j \text{ è la colonna } j\text{-esima} \quad (14)$$

3.2. La regola

Per calcolare $C = AB$ con A ($m \times n$) e B ($n \times p$):

- moltiplica A per **ogni colonna** di B separatamente
- affianca i risultati

$$AB = \left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & & | \\ \hline Ac_1 & Ac_2 & \dots & Ac_p \\ \hline | & | & & | \end{array} \right] \quad (15)$$

Oppure, elemento per elemento: l'elemento nella riga i , colonna j del risultato è:

$$C_{ij} = r_i \cdot c_j = \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj} \quad (16)$$

In sintesi: C_{ij} = prodotto scalare tra la **riga** i di A e la **colonna** j di B .

Condizione: il numero di colonne di A deve essere uguale al numero di righe di B . Se A è $m \times n$ e B è $n \times p$, allora $C = AB$ è $m \times p$.

3.3. Visualizzazione

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 0 \\ \hline 2 & 1 \\ \hline 0 & 3 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 11 \\ \hline 14 & 23 \\ \hline \end{array}$$
$$C_{11} = r_1 \cdot c_1 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 = 5$$

Calcolo completo:

$$C_{11} = r_1 \cdot c_1 = 1 + 4 + 0 = 5$$

$$C_{12} = r_1 \cdot c_2 = 0 + 2 + 9 = 11$$

$$C_{21} = r_2 \cdot c_1 = 4 + 10 + 0 = 14$$

$$C_{22} = r_2 \cdot c_2 = 0 + 5 + 18 = 23$$

Risultato:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 11 \\ 14 & 23 \end{bmatrix} \quad (17)$$

3.4. Dimensioni: la regola pratica

$$\underbrace{A}_{m \times n} \times \underbrace{B}_{n \times p} = \underbrace{C}_{m \times p} \quad (18)$$

I due numeri **interni** devono coincidere. I due numeri esterni danno la dimensione del risultato.

3.5. Due casi particolari importanti

La regola delle dimensioni produce due risultati molto diversi quando una delle due matrici è un singolo vettore.

3.5.1. Caso 1: vettore riga $\times$ vettore colonna ($1 \times n$ per $n \times 1 \rightarrow 1 \times 1$)

$$[2 \ 3 \ 1] \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = [2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 5] = [10] \quad (19)$$

Il risultato è una matrice 1×1 , cioè **uno scalare**. È esattamente il prodotto scalare!

Riga $\times$ colonna = prodotto scalare. Questo è il «mattoncino» elementare di tutti i prodotti tra matrici.

3.5.2. Caso 2: vettore colonna $\times$ vettore riga ($n \times 1$ per $1 \times n \rightarrow n \times n$)

Invertiamo l'ordine: **prima** la colonna, **poi** la riga.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} [4 \ -1 \ 5] = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot (-1) & 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 5 \\ 1 \cdot 4 & 1 \cdot (-1) & 1 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 10 \\ 12 & -3 & 15 \\ 4 & -1 & 5 \end{bmatrix} \quad (20)$$

Il risultato è una matrice 3×3 ! Questo si chiama **prodotto esterno** (outer product).

La regola è semplice: ogni elemento della colonna moltiplica **ogni** elemento della riga:

$$C_{ij} = a_i \cdot b_j \quad (21)$$

Colonna $\times$ riga = prodotto esterno. Da due vettori di n componenti si ottiene un'intera matrice $n \times n$.

Attenzione all'ordine! Con gli stessi vettori a e b :

- $a^\top b$ (riga $\times$ colonna) $\rightarrow$ **uno scalare**
- $ba^\top$ (colonna $\times$ riga) $\rightarrow$ **un'intera matrice**

L'ordine nel prodotto matriciale conta!

4. Proprietà associativa

4.1. Il fatto

Se A è $m \times n$, B è $n \times p$ e $\mathbf{v}$ è $p \times 1$:

$$(AB)\mathbf{v} = A(B\mathbf{v}) \quad (22)$$

Puoi calcolare il prodotto in **due ordini diversi** e ottieni lo stesso risultato.

4.2. Perché conviene saperlo

$(AB)\mathbf{v}$: prima le matrici

1. Calcoli $C = AB$ (matrice $\times$ matrice)
2. Poi $C\mathbf{v}$ (matrice $\times$ vettore)

$A(B\mathbf{v})$: prima il vettore

1. Calcoli $\mathbf{w} = B\mathbf{v}$ (matrice $\times$ vettore)
2. Poi $A\mathbf{w}$ (matrice $\times$ vettore)

Il secondo metodo è spesso **più economico**: due prodotti matrice $\times$ vettore costano meno di un prodotto matrice $\times$ matrice seguito da un prodotto matrice $\times$ vettore.

5. Esercizi svolti di base

5.1. Esercizio 1: prodotto scalare

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 5 + 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 = 3 - 10 - 3 + 8 = -2 \quad (24)$$

5.2. Esercizio 2: matrice $\times$ vettore (3×3)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (25)$$

Riga per riga:

$$\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 2 + 0 + 3 = 5 \quad (26)$$

$$\mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{v} = (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = -1 + 6 + 6 = 11 \quad (27)$$

$$\mathbf{r}_3 \cdot \mathbf{v} = 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 = 4 + 2 - 3 = 3 \quad (28)$$

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (29)$$

5.3. Esercizio 3: matrice $\times$ matrice (2×2)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$C_{11} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) = 1 \quad C_{12} = 3 \cdot 5 + 1 \cdot 3 = 18 \quad (31)$$

$$C_{21} = 2 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) = -6 \quad C_{22} = 2 \cdot 5 + 4 \cdot 3 = 22 \quad (32)$$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 18 \\ -6 & 22 \end{bmatrix} \quad (33)$$

5.4. Esercizio 4: matrice $\times$ vettore con risultato scalare?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (34)$$

A è 1×3 e $\mathbf{v}$ è 3×1 , quindi il risultato è 1×1 (uno scalare!):

$$A\mathbf{v} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 = 10 \quad (35)$$

Coincide con il prodotto scalare! Infatti un vettore riga $\times$ un vettore colonna è un prodotto scalare.

6. Esercizi completi (3×3)

6.1. Esercizio 5 (svolto): $(AB)v = A(Bv)$

Date:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (36)$$

6.1.1. (a) Calcolare $C = AB$

Calcolo C_{ij} = riga i di A $\cdot$ colonna j di B :

$$C_{11} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 4 \quad C_{12} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 = 5 \quad C_{13} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 2$$

$$C_{21} = 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = 4 \quad C_{22} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 = 1 \quad C_{23} = 3 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 = 2$$

$$C_{31} = 0 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -1 \quad C_{32} = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2 \quad C_{33} = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 7$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \quad (37)$$

6.1.2. (b) Calcolare $(AB)v$

$$Cv = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$r_1 \cdot v = 4 - 5 + 4 = 3 \quad (39)$$

$$r_2 \cdot v = 4 - 1 + 4 = 7 \quad (40)$$

$$r_3 \cdot v = -1 - 2 + 14 = 11 \quad (41)$$

$$(AB)v = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix} \quad (42)$$

6.1.3. (c) Verificare che $A(Bv) = (AB)v$

Prima calcolo $w = Bv$:

$$w = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (43)$$

$$w_1 = 2 - 1 + 0 = 1 \quad (44)$$

$$w_2 = -1 + 0 + 6 = 5 \quad (45)$$

$$w_3 = 1 - 2 + 2 = 1 \quad (46)$$

$$\boldsymbol{w} = B\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (47)$$

Poi calcolo $A\boldsymbol{w}$:

$$A\boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (48)$$

$$(A\boldsymbol{w})_1 = 1 + 0 + 2 = 3 \quad (49)$$

$$(A\boldsymbol{w})_2 = 3 + 5 - 1 = 7 \quad (50)$$

$$(A\boldsymbol{w})_3 = 0 + 10 + 1 = 11 \quad (51)$$

$$A(B\boldsymbol{v}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix} \quad (52)$$

$$(AB)\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix} = A(B\boldsymbol{v}) \quad \checkmark$$

7. Esercizi da svolgere

7.1. Esercizio 6

Date:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (53)$$

1. Calcolare $C = AB$
2. Calcolare $(AB)v$
3. Calcolare Bv , poi $A(Bv)$, e verificare che il risultato coincide con il punto (b)

$$(\text{Risultati: } AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 2 & 7 & 0 \\ -3 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad (AB)v = \begin{bmatrix} -1 \\ 11 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad Bv = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad A(Bv) = \begin{bmatrix} -1 \\ 11 \\ -5 \end{bmatrix} \checkmark)$$

7.2. Esercizio 7

Date:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (54)$$

1. Calcolare $C = AB$
2. Calcolare $(AB)v$
3. Calcolare Bv , poi $A(Bv)$, e verificare che il risultato coincide con il punto (b)

$$(\text{Risultati: } AB = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 1 \\ 7 & 8 & 3 \\ 2 & 5 & 5 \end{bmatrix}, \quad (AB)v = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}, \quad Bv = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A(Bv) = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix} \checkmark)$$

7.3. Esercizio 8: prodotto scalare

$$a = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (55)$$

Calcolare $a \cdot b$.

$$(\text{Risultato: } a \cdot b = 5 - 12 - 4 = -11)$$

7.4. Esercizio 9: matrice $\times$ vettore (2×3)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (56)$$

Calcolare Av .

$$(\text{Risultato: } Av = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix})$$

7.5. Esercizio 10: matrice $\times$ matrice (2×2)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (57)$$

Calcolare AB .

(Risultato: $AB = \begin{bmatrix} -8 & 20 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$)

7.6. Esercizio 11: matrice $\times$ vettore (3×3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad (58)$$

Calcolare Av .

(Risultato: $Av = \begin{bmatrix} 11 \\ 10 \\ 3 \end{bmatrix}$)

7.7. Esercizio 12: $(AB)v = A(Bv)$ (3×3)

Date:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (59)$$

1. Calcolare $C = AB$
2. Calcolare $(AB)v$
3. Calcolare Bv , poi $A(Bv)$, e verificare che il risultato coincide con il punto (b)

(Risultati: $AB = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 5 \\ 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, $(AB)v = \begin{bmatrix} 18 \\ 11 \\ -1 \end{bmatrix}$, $Bv = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$, $A(Bv) = \begin{bmatrix} 18 \\ 11 \\ -1 \end{bmatrix}$ ✓)

8. Proprietà delle trasformazioni lineari

Il prodotto matrice $\times$ vettore Av rappresenta l'azione di una **trasformazione lineare** $T(v) = Av$. Gli esercizi seguenti ti faranno scoprire le proprietà fondamentali di queste trasformazioni.

8.1. Esercizio 13: calcolo diretto

Data la matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ e il vettore $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, calcola il prodotto Av .

Suggerimento: moltiplica ogni riga di A per v : $(r_1 \cdot v, r_2 \cdot v)^\top$.

Proprietà in gioco: definizione base del prodotto matrice-vettore.

(Risultato: $Av = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$)

8.2. Esercizio 14: linearità — somma di vettori

Sia $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

1. Calcola $A \cdot (u + w)$.
2. Calcola $Au + Aw$.
3. Confronta i risultati. Cosa osservi?

Suggerimento: dovresti ottenere lo stesso risultato: è la proprietà di additività!

Proprietà in gioco: $T(u + w) = T(u) + T(w)$ — **additività** delle trasformazioni lineari.

8.3. Esercizio 15: linearità — prodotto per scalare

Con la stessa matrice A dell'esercizio 14 e il vettore $u = (1, 4)^\top$:

1. Calcola $A \cdot (3u)$, cioè prima moltiplica u per 3, poi applica A .
2. Calcola $3 \cdot (Au)$, cioè prima applica A a u , poi moltiplica per 3.
3. Confronta. Che proprietà hai verificato?

Suggerimento: prova anche con $k = -2$ per convincerti.

Proprietà in gioco: $T(kv) = k \cdot T(v)$ — **omogeneità** delle trasformazioni lineari.

8.4. Esercizio 16: l'immagine del vettore nullo

Sia A una matrice 2×2 qualsiasi (sceglila tu!). Calcola $A \cdot \mathbf{0}$, dove $\mathbf{0} = (0, 0)^\top$.

Il risultato ti sorprende? Spiega perché deve essere sempre così.

Suggerimento: usa la proprietà di omogeneità con $k = 0$.

Proprietà in gioco: $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ — una trasformazione lineare manda sempre l'origine nell'origine.

8.5. Esercizio 17: combinazione lineare e colonne di A

Sia $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, $e_1 = (1, 0, 0)^\top$, $e_2 = (0, 1, 0)^\top$, $e_3 = (0, 0, 1)^\top$.

1. Calcola Ae_1 , Ae_2 , Ae_3 separatamente.
2. Cosa noti? Confronta i risultati con le colonne di A .
3. Usa il risultato di (a) per calcolare Av con $v = (2, -1, 3)^T$ senza rifare il prodotto matrice-vettore da zero.

Suggerimento: $v = 2e_1 - e_2 + 3e_3$, quindi $Av = 2(Ae_1) - (Ae_2) + 3(Ae_3)$.

Proprietà in gioco: le colonne di A sono le immagini dei vettori della base canonica.

(Risultati: $Ae_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $Ae_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $Ae_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $Av = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \end{bmatrix}$)

8.6. Esercizio 18: verificare che una trasformazione è lineare

Considera la funzione $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da:

$$T(x, y) = (3x - y, 2x + 4y) \quad (60)$$

1. Scrivila in forma matriciale.
2. Verifica che è lineare.

8.6.1. Soluzione

La matrice associata è:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (61)$$

perché:

$$T(x, y) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (62)$$

Essendo espressa come prodotto matrice-vettore, T è lineare.

Cosa mostra: ogni trasformazione del tipo $T(v) = Av$ è una trasformazione lineare.

8.7. Esercizio 19: un esempio che NON è lineare

Considera la funzione:

$$T(x, y) = (x + 1, 2y) \quad (63)$$

Stabilisci se è lineare.

8.7.1. Soluzione

Una trasformazione lineare deve mandare il vettore nullo nel vettore nullo. Ma:

$$T(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0) \quad (64)$$

Quindi T non è lineare.

Cosa mostra: per riconoscere velocemente una trasformazione non lineare, basta controllare $T(0)$. Se $T(0) \neq 0$, la trasformazione non può essere lineare.

8.8. Esercizio 20: trovare la matrice da come agisce sui vettori base

Una trasformazione lineare $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ soddisfa:

$$T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (65)$$

Trova la matrice associata.

8.8.1. Soluzione

La matrice ha per colonne le immagini dei vettori della base canonica:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (66)$$

Cosa mostra: una trasformazione lineare è completamente determinata dall'immagine dei vettori base.

9. Prodotto matrice $\times$ matrice: proprietà

Il prodotto AB si interpreta come la **composizione** di due trasformazioni lineari: prima si applica B , poi A .

9.1. Esercizio 21: non commutatività

Siano $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

1. Calcola AB .
2. Calcola BA .
3. I due risultati sono uguali? Cosa puoi concludere?

Suggerimento: il prodotto di matrici, in generale, NON è commutativo.

Proprietà in gioco: $AB \neq BA$ in generale — la composizione di trasformazioni dipende dall'ordine.

(Risultati: $AB = \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, $BA = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$)

9.2. Esercizio 22: composizione e prodotto diretto

Con A e B dell'esercizio 21 e il vettore $v = (1, 2)^\top$:

1. Calcola prima $w = Bv$, poi Aw (cioè applica B , poi A).
2. Calcola $(AB)v$ direttamente.
3. Confronta i risultati di (a) e (b). Che significato ha il prodotto AB ?

Proprietà in gioco: $(AB)v = A(Bv)$ — il prodotto di matrici codifica la composizione.

(Risultati: $Bv = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$, $Aw = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \end{bmatrix}$, $(AB)v = \begin{bmatrix} 24 \\ 0 \end{bmatrix}$ ✓)

9.3. Esercizio 23: la matrice identità

Sia $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (matrice identità 2×2).

1. Scegli una matrice M qualsiasi 2×2 e calcola $I_2 M$ e $M I_2$.
2. Scegli un vettore v qualsiasi in $\mathbb{R}^2$ e calcola $I_2 v$.
3. Quale trasformazione geometrica rappresenta I_2 ?

Suggerimento: la matrice identità corrisponde alla trasformazione identica: non muove nulla!

Proprietà in gioco: $IA = AI = A$ e $Iv = v$ — l'identità è l'elemento neutro.

9.4. Esercizio 24: distributività

Siano $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

1. Calcola $A \cdot (B + C)$.
2. Calcola $AB + AC$.
3. Confronta. Che proprietà hai verificato?

Suggerimento: funziona anche a destra: $(B + C)A = BA + CA$.

Proprietà in gioco: $A(B + C) = AB + AC$ — distributività del prodotto rispetto alla somma.

10. Interpretazione geometrica

10.1. Esercizio 25: rotazione di 90°

La matrice $R_{90} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ rappresenta una rotazione antioraria di 90° .

1. Applica R_{90} ai vettori $e_1 = (1, 0)^\top$ e $e_2 = (0, 1)^\top$. Disegna il risultato.
2. Calcola $R_{90} \cdot R_{90}$ (rotazione di 90° applicata due volte).
3. Che trasformazione è R_{90}^2 ? Verifica applicandola a $(1, 0)^\top$.
4. Calcola R_{90}^4 . Cosa ottieni e perché?

Suggerimento: 4 rotazioni di 90° = rotazione di 360° = tornare al punto di partenza.

Proprietà in gioco: la composizione di rotazioni è una rotazione. $R_{90}^4 = I$ (identità).

(Risultati: $R_{90}e_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $R_{90}e_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $R_{90}^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $R_{90}^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$)

10.2. Esercizio 26: riflessione e composizione

La riflessione rispetto all'asse x è $S_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$.

1. Calcola $S_x \cdot S_x$. Spiega il risultato geometricamente.
2. Calcola $R_{90} \cdot S_x$ e $S_x \cdot R_{90}$ (con R_{90} dell'esercizio 25).
3. Sono uguali? Cosa implica per le trasformazioni geometriche?

Suggerimento: una riflessione applicata due volte riporta tutto al punto iniziale.

Proprietà in gioco: $S_x^2 = I$ (la riflessione è la propria inversa). L'ordine di composizione conta!

(Risultati: $S_x^2 = I$, $R_{90}S_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $S_xR_{90} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$)

10.3. Esercizio 27: dilatazione e contrazione

Sia $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (dilatazione di fattore 2).

1. Applica D al triangolo con vertici $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. Disegna prima e dopo.
2. Come cambiano le distanze tra i vertici? E l'area?
3. Calcola $D \cdot R_{90}$ e $R_{90} \cdot D$. Commutano? Perché?

Suggerimento: le dilatazioni scalari kI commutano con tutte le matrici: $(kI)A = k(IA) = kA = A(kI)$.

Proprietà in gioco: kI commuta con ogni matrice. Le distanze si moltiplicano per $|k|$, le aree per k^2 .

11. Esercizi di sintesi

11.1. Esercizio 28: vero o falso (motiva la risposta)

1. Se A è 3×2 e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, allora $A\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$.
2. Per ogni matrice A e scalare k , si ha $A(k\mathbf{v}) = k(A\mathbf{v})$.
3. Se $AB = BA$, allora A e B sono necessariamente la stessa matrice.
4. Se $AB = 0$ (matrice nulla), allora $A = 0$ oppure $B = 0$.
5. La matrice nulla rappresenta una trasformazione lineare.
6. Esistono matrici 2×2 tali che $AB \neq BA$.

Suggerimento: per (d), cerca un controesempio con matrici semplici!

(Risposte: (a) Vero, (b) Vero, (c) Falso — es. $AI = IA$ per ogni A , (d) Falso — es. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ danno $AB = 0$, (e) Vero — manda tutto nell'origine, (f) Vero — esercizio 21)

11.2. Esercizio 29: trova la matrice della trasformazione

Una trasformazione lineare $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è tale che:

$$T(1, 0) = (2, -1) \quad \text{e} \quad T(0, 1) = (3, 5) \quad (67)$$

1. Scrivi la matrice A associata a T .
2. Usa A per calcolare $T(4, -2)$.
3. Verifica usando la linearità: $T(4, -2) = 4 \cdot T(1, 0) - 2 \cdot T(0, 1)$.

Suggerimento: le colonne di A sono le immagini dei vettori della base canonica!

Proprietà in gioco: ogni trasformazione lineare è univocamente determinata dalle immagini della base.

(Risultati: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$, $T(4, -2) = \begin{bmatrix} 2 \\ -14 \end{bmatrix}$)

11.3. Esercizio 30 (sfida): la non-commutatività ha un significato!

Considera queste due trasformazioni nel piano:

- P = proiezione sull'asse x $\rightarrow$ matrice $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- R = rotazione di 90° (antioraria) $\rightarrow$ matrice dell'esercizio 25

1. Calcola PR e RP .
2. Applica entrambe al vettore $\mathbf{v} = (1, 1)^\top$.
3. Disegna $\mathbf{v}$, poi il risultato di $PR\mathbf{v}$ e quello di $RP\mathbf{v}$.
4. Descrivi a parole: cosa succede se prima ruoti e poi proietti? E se prima proietti e poi ruoti?

Suggerimento: disegnare è fondamentale! Segui il vettore passo dopo passo.

Proprietà in gioco: l'ordine delle trasformazioni cambia il risultato — la geometria lo rende visibile.

(Risultati: $PR = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $RP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $PR\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $RP\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$)

12. Riepilogo delle proprietà verificate

Proprietà	Formula	Esercizio
Additività	$T(\mathbf{u} + \mathbf{w}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{w})$	14
Omogeneità	$T(k\mathbf{v}) = k \cdot T(\mathbf{v})$	15
Immagine dell'origine	$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$	16
Colonne = immagini base	$A\mathbf{e}_j = j\text{-esima colonna di } A$	17, 20, 29
$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$ è lineare	Forma matriciale $\rightarrow$ linearità	18
Riconoscere non linearità	$T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0} \rightarrow$ non lineare	19
Non commutatività	$AB \neq BA$ in generale	21, 26, 30
Composizione = prodotto	$(AB)\mathbf{v} = A(B\mathbf{v})$	22
Elemento neutro	$IA = AI = A$	23
Distributività	$A(B + C) = AB + AC$	24

Nota conclusiva: tutte queste proprietà derivano dal fatto che le trasformazioni lineari conservano le operazioni fondamentali dello spazio vettoriale (somma e prodotto per scalare). Il prodotto di matrici traduce queste proprietà in calcolo concreto.

13. Riepilogo formule

Prodotto scalare	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i$ (due vettori $\rightarrow$ uno scalare)
Mat $\times$ vettore	Ogni riga di A fa un prodotto scalare con $\mathbf{v}$ ($m \times n$ per $n \times 1 \rightarrow m \times 1$)
Mat $\times$ matrice	Riga i di A $\cdot$ colonna j di $B \rightarrow$ elemento C_{ij} ($m \times n$ per $n \times p \rightarrow m \times p$)
Associativa	$(AB)\mathbf{v} = A(B\mathbf{v})$ — si può scegliere l'ordine più comodo